

习题 7.2

张志聪

2025 年 10 月 19 日

5

以上极限为例。

由定理 7.4 可知, 有界数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 都有上极限 (即最大聚点), 分别设为 $\overline{A}, \overline{B}$ 。

反证法, 假设 $\overline{A} > \overline{B}$ 。令 $\epsilon = \frac{\overline{A} - \overline{B}}{3}$, 于是的

$$\overline{B} + \epsilon < \overline{A} - \epsilon$$

由定理 7.7 可知, 存在 $\{a_n\}$ 的子列 $\{a_{n_k}\}$, $\overline{A} + \epsilon > a_{n_k} > \overline{A} - \epsilon$ 。同理, 存在 $\{b_n\}$ 的子列 $\{b_{n_k}\}$, $\overline{B} + \epsilon > b_{n_k} > \overline{B} - \epsilon$ 。

于是, 对任意 N , 都有存在 $n > N$ 有 a_n 是子列 $\{a_{n_k}\}$ 中的项, 同理, 存在 $n > N$ 有 b_n 是子列 $\{b_{n_k}\}$ 中的项。这与存在 $N_0 > 0$, 当 $n > N_0$ 时, 有 $a_n \leq b_n$ 矛盾。

6

只证明上极限。

- 必要性;

对任意 $\epsilon > 0$, 由于 $\overline{A}$ 是上极限, 由定理 7.7(i) 可知, 可知, 存在 N_0 , 使得 $n > N_0$, 我们有

$$\sup_{k \geq n} \{a_k\} < \overline{A} + \epsilon$$

由定理 7.7(ii) 可知, 存在 $n > n_1$, 我们有

$$\bar{A} - \epsilon < a_n$$

所以,

$$\sup_{k \geq n_1} \{a_k\} \geq \bar{A} - \epsilon$$

综上, 取 $N = \max(N_0, n_1)$, 对 $n > N$, 我们有

$$\bar{A} - \epsilon \leq \sup_{k \geq n} \{a_k\} < \bar{A} + \epsilon$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} \{a_k\} = \bar{A}$$

- 充分性

(i)

由极限定义可知, 对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $N > 0$, 使得对任意 $n > N$, 有

$$|\sup_{k \geq n} \{a_k\} - \bar{A}| < \epsilon$$

$$\bar{A} - \epsilon < \sup_{k \geq n} \{a_k\} < \bar{A} + \epsilon$$

由上确界的定义可知, 对 $n > N$, 都有

$$a_n < \sup_{k \geq n} \{a_k\}$$

即

$$a_n < \bar{A} + \epsilon$$

在再次利用上确界定义可知, 存在 $n_0 > N$, 有

$$\bar{A} - \epsilon < a_{n_0} < \sup_{k \geq n} \{a_k\}$$

又因为, 对任意 $n > n_0 (> N)$, 我们也有

$$|\sup_{k \geq n} \{a_k\} - \bar{A}| < \epsilon$$

类似的操作，存在 $n_1 > n_0$ ，有

$$\overline{A} - \epsilon < a_{n_1} < \sup_{k \geq n_1} \{a_k\}$$

重复操作，可得子列 $\{a_{n_k}\}, a_{n_k} > \overline{A} - \epsilon$ 。

综上，利用定理 7.7 可知， $\overline{A}$ 是上极限。